GenLaw 一坯两件 · 工艺卡评审稿

shifted-datum / 非零 CAD 坐标两件

来料 / OP05：一块 8 × 5 × 1 mm 矩形坯；材料标签 6061-T6。保留同一来料身份，不拆成两块输入。

坐标 / OP10：原 CAD 下界 [-3, 4, 1]，上界 [5, 9, 2] mm；通用 XYZ 软件坐标，G54 偏置为零。实际机床与夹具尚未绑定。

工步 / OP20：在同一完整毛坯上按 P01 → P02 顺序铣两件外轮廓。刀具 T1 为直径 0.5 mm 平底立铣刀；刃长 3 mm，总长 15 mm。

候选编程参数：转速 12000 rpm，平面进给 50 mm/min，下刀进给 20 mm/min；分层切深 0.5 mm。

候选深度：从毛坯顶面 Z=2 加工至 Z=0.95 mm，穿出底面 0.05 mm。安全高度 Z=4、退刀高度 Z=5 mm。

落料 / OP25：软件保留 P01、P02 与余料 R01 的全部几何。切断后的零件运动、夹紧力、转换压板、取件和实际落料条件尚未验证；该缺口必须随结果报告。

检验 / OP30：分别核对两件原 CAD，并检查完整仿真材料是否包含预期余料。不得靠裁剪或删除余料获得产品 IoU；连接桥、漏加工和多出残料均应被发现。

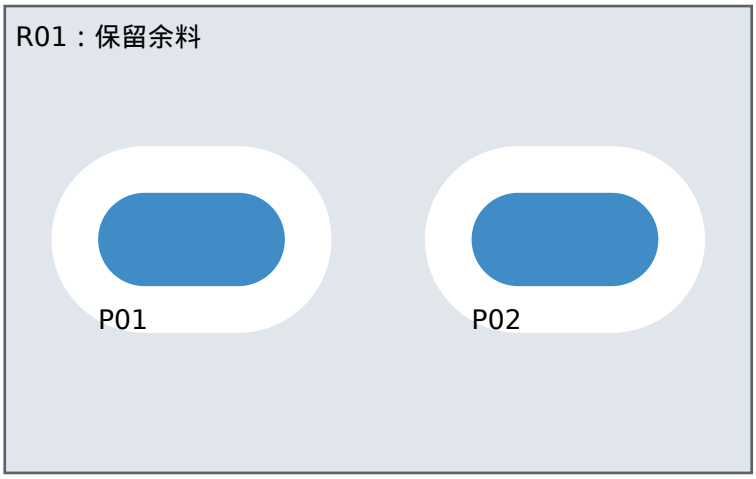
量化范围：仿真候选分辨率 0.025 mm，软件几何检查阈值 0.05 mm；这不是图纸制造公差，也不证明材料切削性能或表面粗糙度。

本卡先存档供评审，当前没有本批 NC 或仿真结果。参数为软件资格验证候选，工艺师傅尚未确认。真实连接板的一坯 28 件路线另行保留。

GenLaw 一坯两件 · 工艺卡评审稿

shifted-datum / 非零 CAD 坐标两件

俯视布局：蓝色为两件名义产品，浅灰为保留余料，白色窄带为外轮廓铣削通道。以下是输入示意，不是仿真输出。



P01：X 向圆头形，长 2、宽 1、厚 1 mm，端部半径 0.5 mm；XY 下界 [-2, 6.0]。

P02：X 向圆头形，长 2、宽 1、厚 1 mm，端部半径 0.5 mm；XY 下界 [2, 6.0]。

文件：incoming-stock.step 为完整来料；planned-products.step 含两件产品；nominal-remainder.step 为余料参考；nominal-whole-material.step 包含全部三块名义材料。

整体验收参考由刀具直径、轮廓和原毛坯独立推导，不根据仿真结果修形。产品、余料和来料共用原 CAD 坐标，不做自动对齐。

审阅重点：工序、轮廓选择、通道宽度、材料身份与余料去向是否明确；真实装夹和落料的实现仍需后续补充。